Potencias y raíces

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Calcular potencias de exponente natural y entero, también de base negativa o fraccionaria
- Aplicar las propiedades de las potencias para simplificar expresiones
- Escribir y operar números en notación científica
- Relacionar raíces y potencias de exponente fraccionario
- Simplificar radicales y operar con radicales sencillos
- Reconocer el crecimiento exponencial en situaciones reales

Para pensar

Si doblas una hoja de papel por la mitad 10 veces, ¿cuántas capas tendrá?

Explicación

1.1 Potencias de exponente natural

Una **potencia** es una forma abreviada de escribir un producto de factores iguales: $a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces). El número que se repite, a, es la **base**, y el número de veces, n, es el **exponente**. Así, $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Se lee «dos elevado a cinco»; los exponentes 2 y 3 tienen nombres propios: «al cuadrado» y «al cubo», porque dan el área de un cuadrado y el volumen de un cubo.

Por convenio, $a^1 = a$. Y conviene no confundir 2^5 con $2 \cdot 5$: la potencia crece muchísimo más deprisa. 10^6 es un millón, mientras que $10 \cdot 6$ es solo 60.

Las potencias aparecen al contar posibilidades (con 4 cifras del 0 al 9 hay 10^4 contraseñas), al medir superficies y volúmenes (un cubo de 3 cm de arista tiene $3^3 = 27\ \text{cm}^3$) y al describir crecimientos que se multiplican, como el de la lectura.



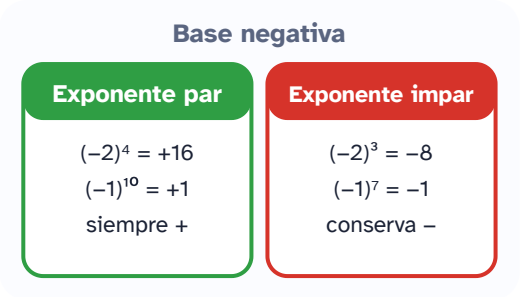
1.2 Potencias de base negativa y de base fraccionaria

Cuando la base es negativa hay que escribirla entre paréntesis, y el signo del resultado depende del exponente. Con exponente **par**, el resultado es **positivo**, porque los signos menos se emparejan: $(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = +16$. Con exponente **impar**, el resultado es **negativo**: $(-2)^3 = -8$.

Hay que distinguir bien $(-3)^2 = 9$ de $-3^2 = -9$. En el segundo caso, el exponente afecta solo al 3, y el signo menos se coloca después. Es uno de los errores más comunes en exámenes y en la calculadora.

Si la base es una fracción, se elevan numerador y denominador: $(2/3)^3 = 8/27$. Si la fracción es propia (menor que 1), sus potencias son cada vez **más pequeñas**:

$(1/2)^1 = 0{,}5$; $(1/2)^2 = 0{,}25$; $(1/2)^3 = 0{,}125$. Lo mismo ocurre con los decimales menores que 1: $0{,}1^2 = 0{,}01$.

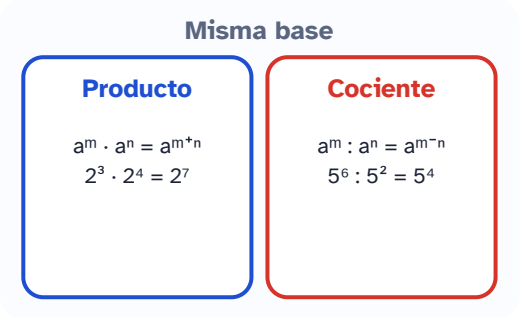


1.3 Producto y cociente de potencias de la misma base

Al multiplicar potencias de la **misma base**, se deja la base y se **suman los exponentes**: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Se entiende contando factores: $2^3 \cdot 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 2^7$.

Al dividir potencias de la misma base, se deja la base y se **restan los exponentes**: $a^m : a^n = a^{m-n}$ (con $a \neq 0$). Por ejemplo, $5^6 : 5^2 = 5^4$, porque al simplificar la fracción $(5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5)/(5 \cdot 5)$ se tachan dos cincos arriba y abajo.

Estas reglas solo valen si la base es la misma. $2^3 \cdot 3^2$ no se puede escribir como una sola potencia, pero $2^3 \cdot 4^2$ sí, porque $4 = 2^2$: $2^3 \cdot (2^2)^2 = 2^3 \cdot 2^4 = 2^7$. Buscar una base común es un truco muy útil para simplificar expresiones largas.



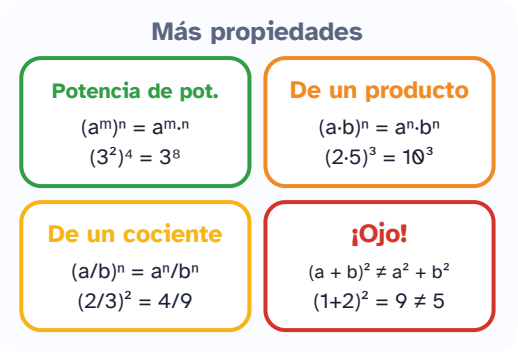
1.4 Potencia de una potencia, de un producto y de un cociente

Para elevar una potencia a otra potencia, se deja la base y se **multiplican los exponentes**: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. Por ejemplo, $(3^2)^4 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^8$.

La potencia de un **producto** es el producto de las potencias: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$. Por ejemplo, $(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1.000 = 10^3$. Leída al revés, esta propiedad

permite agrupar: $4^3 \cdot 25^3 = (4 \cdot 25)^3 = 100^3 = 1.000.000$. Lo mismo ocurre con el **cociente**: $(a/b)^n = a^n/b^n$.

Atención: la potencia **no se reparte** con la suma ni con la resta. $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$: $(1 + 2)^2 = 9$, mientras que $1^2 + 2^2 = 5$. En el tema de polinomios verás que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

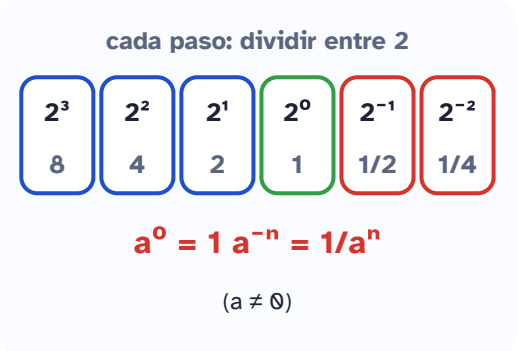


1.5 Exponente cero y exponente negativo

¿Qué significa 2^0 o 2^{-3}? No podemos multiplicar el 2 «cero veces» ni «menos tres veces», así que se definen para que las propiedades sigan funcionando. Por la regla del cociente, $2^3 : 2^3 = 2^0$; pero cualquier número entre sí mismo da 1. Por tanto, $a^0 = 1$ para todo $a \neq 0$.

Del mismo modo, $2^2 : 2^5 = 2^{-3}$ y, simplificando, $(2 \cdot 2)/(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 1/2^3$. Por tanto, $a^{-n} = 1/a^n$: un exponente negativo significa «la inversa». Así, $2^{-3} = 1/8$, $10^{-2} = 1/100 = 0{,}01$ y $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$.

El dibujo lo muestra: en la secuencia 2^3, 2^2, 2^1, 2^0, 2^{-1}… cada vez que el exponente baja una unidad se divide entre 2, y la cuenta sigue con naturalidad: 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4. Un exponente negativo **no** hace negativo el resultado.



1.6 Potencias de base 10

Las potencias de 10 son especialmente cómodas en nuestro sistema decimal. Si el exponente es positivo, 10^n es un 1 seguido de n ceros: 10^3 = 1.000, 10^6 = 1.000.000 (un millón), 10^9 (mil millones, un «billón» en inglés), 10^{12} (un billón en español).

Si el exponente es negativo, 10^{-n} es un decimal con la cifra 1 en el lugar n después de la coma: 10^{-1} = 0,1; 10^{-3} = 0,001; 10^{-6} = 0,000001 (una millonésima).

Multiplicar por 10^n desplaza la coma n lugares a la derecha, y multiplicar por 10^{-n} la desplaza n lugares a la izquierda: $3{,}7 \cdot 10^4$ = 37.000 y $3{,}7 \cdot 10^{-3}$ = 0,0037. Los prefijos del sistema internacional son potencias de 10: kilo (10^3), mega (10^6), giga (10^9), mili (10^{-3}), micro (10^{-6}), nano (10^{-9}).

10^3	=	1.000
10^1	=	10
10^0	=	1
10^{-1}	=	0,1
10^{-3}	=	0,001

exponente = nº de ceros o de lugares tras la coma

1.7 Notación científica

Los científicos manejan números enormes (la distancia a una galaxia) y diminutos (el tamaño de un virus). Para escribirlos sin errores usan la **notación científica**: $a \cdot 10^n$, donde a es un número con **una sola cifra entera distinta de cero** ($1 \le a < 10$) y n es un entero. El número a se llama mantisa y n, orden de magnitud.

Para escribir 384.000 en notación científica, se coloca la coma tras la primera cifra (3,84) y se cuentan los lugares que se ha movido: 5. Por tanto, $3{,}84 \cdot 10^5$. Para 0,00025, la coma se mueve 4 lugares a la derecha: $2{,}5 \cdot 10^{-4}$. Regla rápida: números grandes, exponente positivo; números menores que 1, exponente negativo.

Las calculadoras muestran la notación científica de forma abreviada: «3.84E5» o «3.84×10^{05}». Comparar dos números en notación científica es sencillo: primero se mira el exponente y, si es igual, la mantisa.

Notación científica

$$a \cdot 10^{n}$$

$1 \le a < 10$, n entero

$384.000 \text{ km} = 3{,}84 \cdot 10^{5} \text{ km}$

$0{,}00025 \text{ m} = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

1.8 Operaciones en notación científica

Para **multiplicar** se multiplican las mantisas y se suman los exponentes; para **dividir**, se dividen las mantisas y se restan los exponentes. Después, si la mantisa no está entre 1 y 10, se ajusta. Ejemplo: $(3 \cdot 10^{5}) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^{3} = 1{,}2 \cdot 10^{4}$. Y $(6 \cdot 10^{8}) : (2 \cdot 10^{3}) = 3 \cdot 10^{5}$.

Para **sumar o restar** hay que igualar antes los exponentes, normalmente al mayor: $4{,}2 \cdot 10^{5} + 3 \cdot 10^{4} = 4{,}2 \cdot 10^{5} + 0{,}3 \cdot 10^{5} = 4{,}5 \cdot 10^{5}$. Si los exponentes son muy distintos, el número pequeño apenas influye: $10^{20} + 1$ es, en la práctica, 10^{20}.

Para elevar a una potencia, se eleva la mantisa y se multiplican exponentes: $(2 \cdot 10^{3})^{2} = 4 \cdot 10^{6}$. En la calculadora se usa la tecla EXP o $\times 10^{x}$ para introducir el exponente, y no hay que teclear «× 10».

Producto

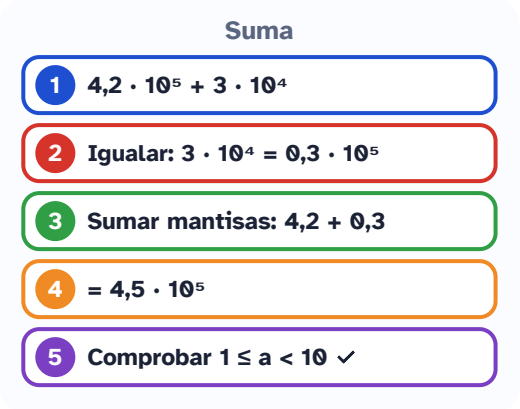
1. $(3 \cdot 10^{5}) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$
2. Mantisas: $3 \cdot 4 = 12$
3. Potencias: $10^{5} \cdot 10^{-2} = 10^{3}$
4. $12 \cdot 10^{3}$
5. Ajustar: $1{,}2 \cdot 10^{4}$

1.9 Sumar y restar con distinto orden de magnitud

Cuando los exponentes son distintos, igualar es imprescindible. Un ejemplo con números reales: la masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna, $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuánto suman? Pasamos la Luna a 10^{24}: $0{,}0735 \cdot 10^{24}$. Total: $(5{,}97 + 0{,}0735) \cdot 10^{24} \approx 6{,}04 \cdot 10^{24}$ kg.

En la resta ocurre lo mismo: $8 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{-4} = 8 \cdot 10^{-3} - 0{,}5 \cdot 10^{-3} = 7{,}5 \cdot 10^{-3}$. Si al final la mantisa queda menor que 1 o mayor o igual que 10, se reajusta: $0{,}6 \cdot 10^{5} = 6 \cdot 10^{4}$.

Comprueba siempre el resultado con una estimación: si sumas un número del orden de 10^{24} y otro de 10^{22}, el resultado debe seguir siendo del orden de 10^{24}. Este tipo de razonamiento, llamado estimación del orden de magnitud, es una herramienta fundamental en ciencias.



2.1 Raíces

La **raíz enésima** de un número a es otro número b que, elevado a n, da a: $\sqrt[n]{a} = b$ si $b^n = a$. El número n es el **índice** (si es 2 no se escribe), a es el **radicando** y b, la **raíz**. Así, $\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$, y $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$. La raíz es la operación inversa de la potencia.

El signo importa. Si el índice es **par**, un número positivo tiene dos raíces opuestas (7 y −7 son raíces de 49; con el símbolo √ se indica la positiva) y un número negativo **no tiene** raíz real: $\sqrt{-4}$ no existe en los reales, porque ningún número al cuadrado da negativo. Si el índice es **impar**, hay una única raíz con el mismo signo que el radicando: $\sqrt[3]{-27} = -3$.

Las raíces aparecen al calcular el lado de un cuadrado conocida su área, la arista de un cubo conocido su volumen o la hipotenusa con el teorema de Pitágoras.



2.2 Raíces exactas y aproximadas

Una raíz es **exacta** cuando el radicando es una potencia perfecta: 1, 4, 9, 16, 25, 36... son **cuadrados perfectos** y 1, 8, 27, 64, 125... son cubos perfectos. Conviene saberse de memoria los cuadrados hasta $15^2 = 225$.

Si el radicando no es un cuadrado perfecto, la raíz no es exacta: $\sqrt{20}$ está entre 4 y 5, porque $4^2 = 16 < 20 < 25 = 5^2$. Se puede afinar probando: $4{,}4^2 = 19{,}36$ y $4{,}5^2 = 20{,}25$, luego $\sqrt{20} \approx 4{,}47$. Estas raíces tienen infinitas cifras decimales sin periodo: son números **irracionales**.

Con la calculadora se obtienen al instante, pero saber estimarlas mentalmente ayuda a detectar errores. Por ejemplo, si un cálculo te da $\sqrt{50} \approx 25$, sabes que está mal, porque $\sqrt{50}$ está entre 7 y 8.



2.3 Radicales y potencias de exponente fraccionario

Una expresión como $\sqrt{5}$ o $\sqrt[3]{4}$ se llama **radical**. Todo radical se puede escribir como una **potencia de exponente fraccionario**: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. El índice pasa al denominador y el exponente del radicando al numerador. Así, $\sqrt{5} = 5^{(1/2)}$, $\sqrt[3]{4} = 4^{(1/3)}$ y $\sqrt[3]{(2^2)} = 2^{(2/3)}$.

Esta equivalencia tiene una gran ventaja: todas las propiedades de las potencias valen también para los radicales. Por ejemplo, $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{1/2} \cdot 2^{1/3} = 2^{5/6} = \sqrt[6]{2^5}$. Y $\sqrt{\sqrt{16}} = (16^{1/2})^{1/2} = 16^{1/4} = 2$.

Dos radicales son **equivalentes** si representan el mismo número: $\sqrt{3} = \sqrt[4]{9}$, porque $3^{1/2} = 3^{2/4}$. Simplificar un radical consiste en dividir índice y exponente entre un divisor común, igual que se simplifica una fracción: $\sqrt[6]{5^4} = \sqrt[3]{5^2}$.

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

Índice → denominador

$\sqrt{5} = 5^{1/2}$ $\sqrt[3]{4} = 4^{1/3} = 2^{2/3}$

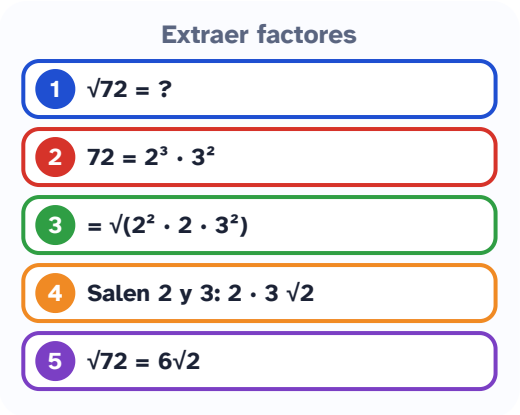
Así valen todas las propiedades

2.4 Extraer factores de un radical

Muchos radicales se pueden escribir de forma más sencilla **sacando factores** fuera de la raíz. Se descompone el radicando en factores primos y, para una raíz cuadrada, cada **pareja** de factores iguales sale fuera como un solo factor; para una raíz cúbica, cada **trío**.

Ejemplo: $\sqrt{72}$. Como $72 = 2^3 \cdot 3^2 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2$, salen un 2 y un 3, y dentro queda un 2: $\sqrt{72} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Otro: $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = 3\sqrt[3]{2}$. También funciona con letras: $\sqrt{x^5} = x^2\sqrt{x}$.

El proceso inverso, **introducir** un factor, consiste en elevarlo al índice y meterlo dentro: $3\sqrt{2} = \sqrt{9 \cdot 2} = \sqrt{18}$. Esto sirve para comparar radicales: ¿qué es mayor, $3\sqrt{2}$ o $2\sqrt{5}$? Introduciendo: $\sqrt{18}$ frente a $\sqrt{20}$, luego $2\sqrt{5}$ es mayor.

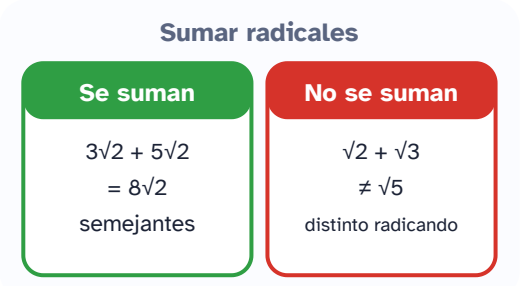


2.5 Operaciones con radicales

Para **multiplicar o dividir** radicales del mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)}$ y $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{(a : b)}$. Por ejemplo, $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ y $\sqrt{50} : \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$.

Para **sumar o restar**, en cambio, los radicales deben ser **semejantes**: mismo índice y mismo radicando. Se suman sus coeficientes como si fueran términos semejantes de álgebra: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. No se pueden sumar $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, ni mucho menos escribir $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ (1,41 + 1,73 = 3,14, mientras que $\sqrt{5} \approx 2{,}24$).

A menudo, para poder sumar hay que extraer factores primero: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Y para elevar un radical a una potencia, se eleva el radicando: $(\sqrt{3})^4 = \sqrt{(3^4)} = 9$. Las mismas ideas sirven en 4º para racionalizar denominadores.

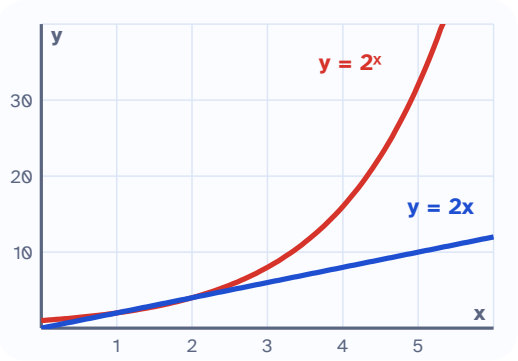


3.1 El crecimiento exponencial

Cuando una cantidad se **multiplica** por el mismo número en cada paso, su valor después de n pasos es una potencia. Una población de 100 bacterias que se duplica cada hora tendrá $100 \cdot 2^n$ bacterias al cabo de n horas: 3.200 a las 5 horas y más de 100.000 a las 10 horas. Este tipo de crecimiento se llama **exponencial**, porque la variable está en el exponente.

El dibujo compara $y = 2x$ (crecimiento lineal: se suma 2 cada vez) con $y = 2^x$ (crecimiento exponencial: se multiplica por 2). Al principio van parecidos, pero enseguida la exponencial se dispara. Por eso cuesta tanto intuir su rapidez, como le pasó al rey de la lectura.

El exponencial también puede ser decreciente: un medicamento que se elimina a la mitad cada 6 horas, o la radiactividad de un material, que se reduce a la mitad en cada «periodo de semidesintegración». Ahí aparecen las potencias de exponente negativo: $(1/2)^n = 2^{-n}$.



Las reglas de las potencias en una tabla

Misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$
Potencia	$(a^m)^n = a^{mn}$ $(ab)^n = a^n b^n$
Exponentes	$a^0 = 1$ $a^{-n} = 1/a^n$ $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$
N. científica	$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$

Ejercicios

1. **Calcula: 3^4, $(-2)^5$, $(-5)^2$, -5^2 y $(1/3)^3$.**

2. **Expresa como una sola potencia: a) $7^3 \cdot 7^5$ b) $9^8 : 9^6$ c) $(4^2)^3$.**

3. **Calcula: 5^0, 2^{-4}, 10^{-3} y $(3/4)^{-1}$.**

4. **Escribe como potencia de 10: 100.000; 0,0001; un millón; una milésima.**

5. **Escribe en notación científica: 45.000.000; 0,00072; 1.230; 0,5.**

6. **Escribe en forma decimal: $3{,}2 \cdot 10^4$ y $6{,}05 \cdot 10^{-3}$.**

7. **Calcula: $\sqrt{81}$, $\sqrt[3]{125}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt[4]{16}$.**

8. **¿Entre qué dos enteros están $\sqrt{30}$ y $\sqrt{90}$?**

9. **Escribe como potencia de exponente fraccionario: $\sqrt{7}$, $\sqrt[3]{5^2}$, $\sqrt[5]{x}$.**

10. **Extrae factores: $\sqrt{12}$, $\sqrt{45}$, $\sqrt{200}$.**

11. **Suma: $4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - \sqrt{3}$.**

12. **¿Cuántas capas hay tras doblar una hoja 7 veces?**

13. **Simplifica: $(3^4 \cdot 3^{-2})^3 : (3^2)^4$.**

14. **Simplifica usando base 2: $(8^2 \cdot 4^{-1}) / 2^3$.**

15. **Calcula: $(2/3)^{-2} \cdot (3/2)^{-1} - (1/2)^0$.**

16. **Simplifica: $(a^3 \cdot b^{-2})^2 \cdot a^{-4} \cdot b^5$.**

17. **Calcula en notación científica: $(2{,}5 \cdot 10^6) \cdot (4 \cdot 10^{-9})$.**

18. **Calcula: $3{,}6 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 - 2 \cdot 10^3$.**

19. **La luz recorre $3 \cdot 10^5$ km/s. ¿Cuántos km recorre en un año ($3{,}15 \cdot 10^7$ s)?**

20. **Un glóbulo rojo mide $7 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuántos caben en fila en 1 cm?**

21. **Simplifica: $\sqrt{27} + \sqrt{12} - \sqrt{75}$.**

22. **Calcula: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ y $\sqrt{98} : \sqrt{2}$.**

23. **Ordena de menor a mayor sin calculadora: $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, $\sqrt{17}$.**

24. **Escribe como un solo radical: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$.**

25. **Simplifica: $(12^2 \cdot 18^{-1}) / (6^3 \cdot 2^{-2})$.**

26. **Calcula la suma de los granos de las 10 primeras casillas del tablero $(1 + 2 + 4 + \ldots + 2^9)$ y compárala con 2^{10}.**

27. **La masa de un átomo de hidrógeno es $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg. ¿Cuántos átomos hay en 1 g?**

28. **Una hoja tiene 0,1 mm de grosor. ¿Qué grosor tendría tras 42 dobleces? Compáralo con la distancia a la Luna ($3{,}84 \cdot 10^5$ km).**

29. **Simplifica: $\sqrt{(x^7\, y^4)}$ para $x, y > 0$.**

30. **Calcula: $(\sqrt{5} + \sqrt{20})^2$.**

31. **Un medicamento se reduce a la mitad cada 6 horas. Si se toman 400 mg, ¿cuánto queda a las 24 horas? Exprésalo con una potencia.**

32. **Halla x: $2^x = 1/32$; $9^x = 27$.**

33. **¿Qué es mayor, 2^{100} o 10^{30}? Razónalo sin calculadora usando $2^{10} = 1.024$.**

34. **Demuestra que $a^0 = 1$ usando la regla del cociente.**

35. **Un cubo tiene 343 cm^3 de volumen. ¿Cuánto mide su diagonal de una cara?**

Practica

1. $\mathbf{2^5 =}$

   A) 10
   B) 25
   C) 32
   D) 7

2. $\mathbf{(-3)^4 =}$

   A) -81
   B) 81
   C) -12
   D) 12

3. $\mathbf{-2^4 =}$

   A) 16
   B) -16
   C) 8
   D) -8

4. $\mathbf{5^3 \cdot 5^4 =}$

   A) 5^7
   B) 5^{12}
   C) 25^7
   D) 10^7

5. $\mathbf{(7^2)^3 =}$

   A) 7^5
   B) 7^6
   C) 7^8
   D) 49^3 no se simplifica

6. $\mathbf{8^0 =}$

   A) 0
   B) 8
   C) 1
   D) no existe

7. $\mathbf{3^{-2} =}$

A) −9

B) −6

C) 1/9

D) 9

8. **$(1/2)^{-3}$ =**

A) 1/8

B) 8

C) −8

D) −1/8

9. **0,00056 en notación científica:**

A) $56 \cdot 10^{-5}$

B) $5{,}6 \cdot 10^{-4}$

C) $5{,}6 \cdot 10^{4}$

D) $0{,}56 \cdot 10^{-3}$

10. **$7{,}1 \cdot 10^{6}$ es...**

A) 710.000

B) 7.100.000

C) 71.000.000

D) 0,0000071

11. **$(2 \cdot 10^{3}) \cdot (5 \cdot 10^{4})$ =**

A) $10 \cdot 10^{7}$

B) $1 \cdot 10^{8}$

C) $7 \cdot 10^{7}$

D) $1 \cdot 10^{12}$

12. **Para sumar en notación científica hay que...**

A) sumar exponentes

B) igualar exponentes

C) multiplicar mantisas

D) nada especial

13. **$\sqrt[3]{-8}$ =**

A) 2

B) −2

C) no existe

D) ±2

14. **$\sqrt{-9}$ en los reales…**

A) −3

B) 3

C) no existe

D) ±3

15. **$\sqrt{40}$ está entre…**

A) 5 y 6

B) 6 y 7

C) 7 y 8

D) 20 y 21

16. **$\sqrt[3]{(5^2)}$ como potencia:**

A) 5^(3/2)

B) 5^(2/3)

C) 5^6

D) 5^(1/6)

17. **$\sqrt{50}$ =**

A) 25√2

B) 5√2

C) 2√5

D) 10√5

18. **$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$ =**

A) 7√6

B) 7√3

C) 10√3

D) 7√9

19. **$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$ =**

A) √20

B) 6

C) 36

D) 2√9

20. **Una población que se duplica cada hora crece de forma…**

A) lineal

B) exponencial

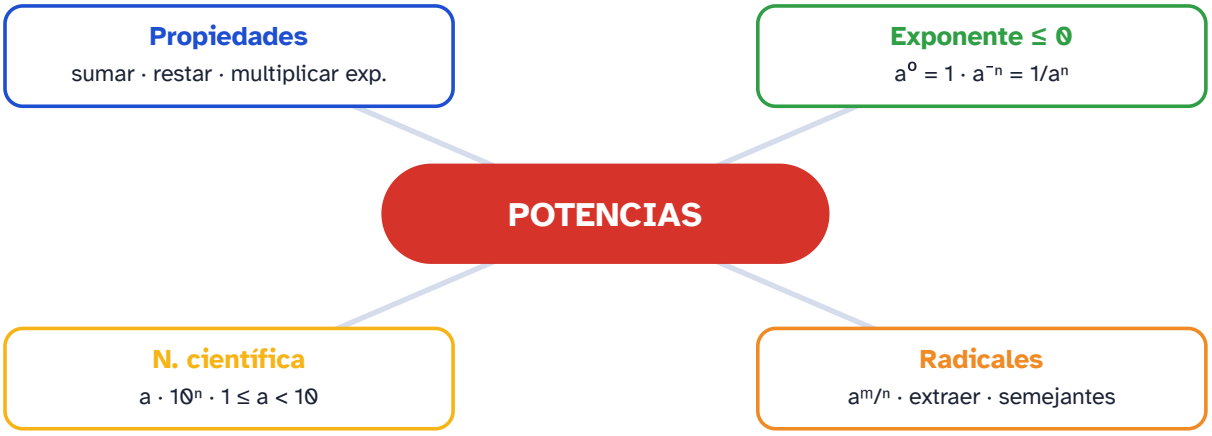
C) constante

D) decreciente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Cómo se escribe y se opera en notación científica; Qué relación hay entre raíces y potencias; Por qué solo se pueden sumar radicales semejantes.

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de factores iguales: a^n.
Base	Factor que se repite en una potencia.
Exponente	Número de veces que se repite la base.
Exponente negativo	$a^{-n} = 1/a^n$: indica la inversa.
Notación científica	Escritura $a \cdot 10^n$ con $1 \le a < 10$.
Mantisa	Número a de la notación científica.
Orden de magnitud	Exponente de 10 en la notación científica.
Raíz enésima	Número que elevado a n da el radicando.
Índice	Número n de la raíz $\sqrt[n]{a}$.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Radical	Expresión con raíz, como $\sqrt{5}$ o $\sqrt[3]{4}$.
Radicales semejantes	Radicales con el mismo índice y el mismo radicando.
Cuadrado perfecto	Número que es el cuadrado de un entero: 1, 4, 9, 16...
Crecimiento exponencial	Crecimiento en el que se multiplica por el mismo número en cada paso.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

$a^m \cdot a^n$

a^{m+n}

$a^m : a^n$

a^{m-n}

$(a^m)^n$

$a^{m.n}$

a^o

1 ($a \neq 0$)

a^{-n}

$1/a^n$

$(-a)^n$

+ si n par, – si n impar

Notación científica

$a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$

Sumar en n. c.

Igualar exponentes

$\sqrt[n]{a^m}$

$a^{m/n}$

$\sqrt{(a \cdot b)}$

$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

Extraer factores

Grupos del tamaño del índice salen

Sumar radicales

Solo semejantes

Soluciones

1. **C)** 2·2·2·2·2.
2. **B)** Exponente par: positivo.
3. **B)** El exponente solo afecta al 2.
4. **A)** Se suman exponentes.
5. **B)** Se multiplican exponentes.
6. **C)** $a^0 = 1$.
7. **C)** Inversa de 3^2.
8. **B)** $(2/1)^3$.
9. **B)** Mantisa entre 1 y 10.
10. **B)** La coma 6 lugares a la derecha.
11. **B)** $10 \cdot 10^7 = 10^8$.
12. **B)** Después se suman mantisas.
13. **B)** Índice impar: mismo signo.
14. **C)** Ningún número al cuadrado es negativo.
15. **B)** $36 < 40 < 49$.
16. **B)** Índice al denominador.
17. **B)** $50 = 5^2 \cdot 2$.
18. **B)** Radicales semejantes.
19. **B)** $\sqrt{36}$.
20. **B)** Se multiplica por 2 cada hora.

Soluciones de los ejercicios

1. 81; –32; 25; –25; 1/27.
2. a) 7^8 b) 9^2 c) 4^6.
3. 1; 1/16; 0,001; 4/3.
4. 10^5; 10^{-4}; 10^6; 10^{-3}.
5. $4{,}5 \cdot 10^7$; $7{,}2 \cdot 10^{-4}$; $1{,}23 \cdot 10^3$; $5 \cdot 10^{-1}$.
6. 32.000; 0,00605.
7. 9; 5; –4; 2.
8. √30 entre 5 y 6 (25 < 30 < 36). √90 entre 9 y 10 (81 < 90 < 100).
9. 7^(1/2); 5^(2/3); x^(1/5).
10. 2√3; 3√5; 10√2.
11. 5√3.
12. $2^7 = 128$ capas.
13. $(3^2)^3 = 3^6$; $3^6 : 3^8 = 3^{-2} = 1/9$.
14. $2^6 \cdot 2^{-2} / 2^3 = 2^1 = 2$.
15. $9/4 \cdot 2/3 - 1 = 3/2 - 1 = 1/2$.
16. $a^6b^{-4} \cdot a^{-4}b^5 = a^2b$.
17. $10 \cdot 10^{-3} = 1 \cdot 10^{-2}$.
18. $3{,}6 \cdot 10^5 + 0{,}4 \cdot 10^5 - 0{,}02 \cdot 10^5 = 3{,}98 \cdot 10^5$.
19. $3 \cdot 3{,}15 \cdot 10^{12} = 9{,}45 \cdot 10^{12}$ km (un año luz).
20. $10^{-2} : (7 \cdot 10^{-6}) \approx 0{,}143 \cdot 10^4 \approx 1.430$ glóbulos.
21. 3√3 + 2√3 – 5√3 = 0.
22. √36 = 6; √49 = 7.
23. √18, √12, √17 → 2√3 < √17 < 3√2.
24. 2^(1/2 + 1/3) = 2^(5/6) = $\sqrt[6]{32}$.
25. $12^2 = 2^4 3^2$, $18^{-1} = 2^{-1}3^{-2}$, $6^3 = 2^3 3^3$, 2^{-2}: numerador 2^3, denominador $2 \cdot 3^3$ → $2^2/3^3 = 4/27$.
26. $1.023 = 2^{10} - 1$. Siempre, $1 + 2 + \ldots + 2^{n-1} = 2^n - 1$.
27. $10^{-3} : 1{,}67 \cdot 10^{-27} \approx 0{,}599 \cdot 10^{24} \approx 6 \cdot 10^{23}$ átomos.
28. 0,1 mm = 10^{-7} km. $2^{42} \approx 4{,}4 \cdot 10^{12}$. Grosor ≈ $4{,}4 \cdot 10^5$ km: más que la distancia a la Luna.
29. $x^3y^2\sqrt{x}$.
30. √20 = 2√5 → $(3\sqrt{5})^2 = 9 \cdot 5 = 45$.
31. 24 h = 4 periodos: $400 \cdot (1/2)^4 = 400 \cdot 2^{-4} = 25$ mg.
32. $2^x = 2^{-5}$ → x = –5. $3^{2x} = 3^3$ → x = 3/2.
33. $2^{100} = (2^{10})^{10} = 1.024^{10} > 1.000^{10} = 10^{30}$. Es mayor 2^{100}.
34. $a^n : a^n = a^{n-n} = a^0$, y también $a^n : a^n = 1$ (un número entre sí mismo). Por tanto $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).
35. Arista $\sqrt[3]{343} = 7$ cm. Diagonal de la cara: $\sqrt{(7^2 + 7^2)} = 7\sqrt{2} \approx 9{,}9$ cm.